Ⅴ　メンテナンス編

1. 異常時の処理(SLM8000 本体側)

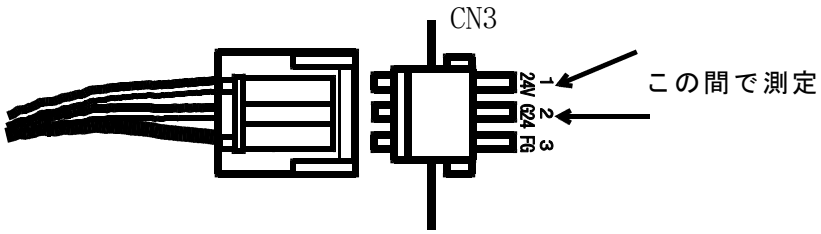
1-1. 基本動作に関する異常

◆1.1

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 ボード上のLED が点滅しない （OFFのまま ONのまま）	DC電源異常(24V) 24Vの供給不良(CN3) その他コントローラボードにおける重大故障	24Vのチェック SLM側にて±10% CN3カシメ不良(目視チェック) ボード交換により調査	Ⅱハードウェア編
2 セッティングPC の接続不可 （タイムアウト）	【イーサネットの接続】 LANケーブル IPアドレスの設定 【RS232C接続】 RS232Cケーブル 【PC側設定】 COMポートが使用可能になっているか PCがサスペンドモード	ケーブルのテスターチェックし不良なら修正又はケーブル交換 IPアドレスの確認 他のPCを使ってみる ケーブルの交換 PC側設定(通信ポート)の再チェック(PCのCOM1/COM2設定等) 電源管理を無効にする	Ⅱハードウェア編
3 操作入力 全ての入力が不可 一部の入力が不可	 24Vの供給不良　(CN3) 外部配線不良 SLM内回路/部品不良	<セッティングPC入出力モニタ> 電源 24Vをチェック センサや入力信号の配線チェック	Ⅱハードウェア編 <3-1.> <3-2.>
4 出力信号 出力が出ない 一部の出力が不可	 24Vの供給不良 (CN3) 外部配線不良 SLM内回路/部品不良	<セッティングPC入出力モニタ> 電源 24Vをチェック 出力の配線チェック	Ⅱハードウェア編 <3-1.> <3-2.>
5 セッティングPC が起動できない。 ダイアログメッセージ 「このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。...」 が表示される場合	『Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86』 (『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ』) がインストールされていない。	『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ』 をインストールする。 インストールCD内にあるパッケージをインストールします。 [ドライブ名]:¥vcredist¥32bit¥vcredist_x86.exe をインストールしてください。	

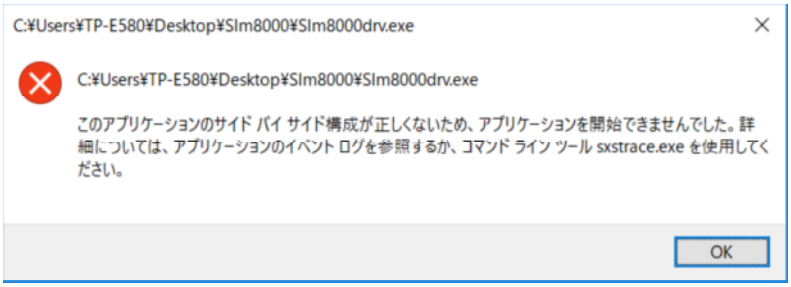
■SLMボードでの24Vのチェック

制御用DC電源の電圧確認は、電源コネクタをSLM8000のCN3にさしたままで、電圧をテスタチェックしてください。



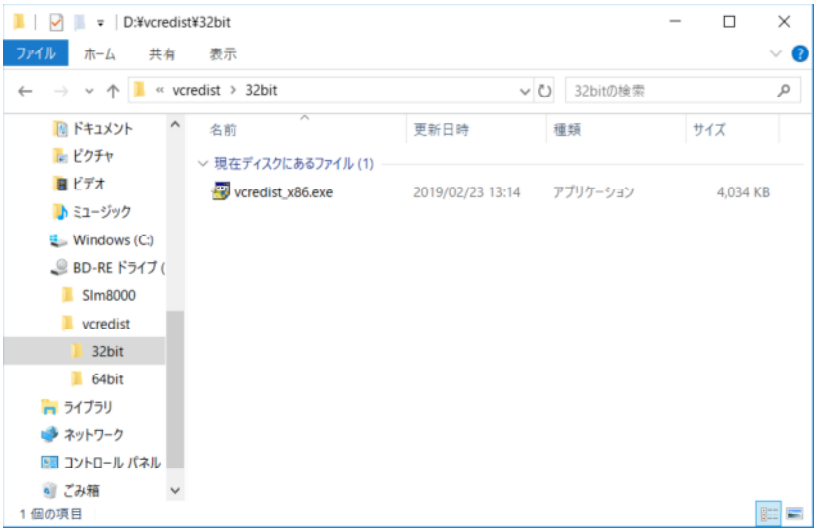
■セッティングPCが起動できない場合

セッティングPC起動時に以下のダイアログメッセージが表示される場合は、
『Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86』
(『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』)
をインストールする必要があります。



■『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』のインストール

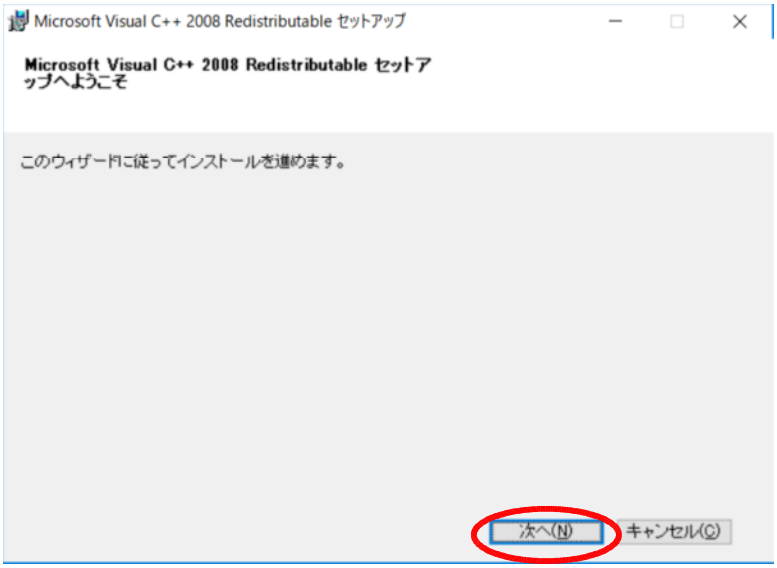
①『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』のインストーラーはインストールCDの以下のパスにあります。
これを実行してください。



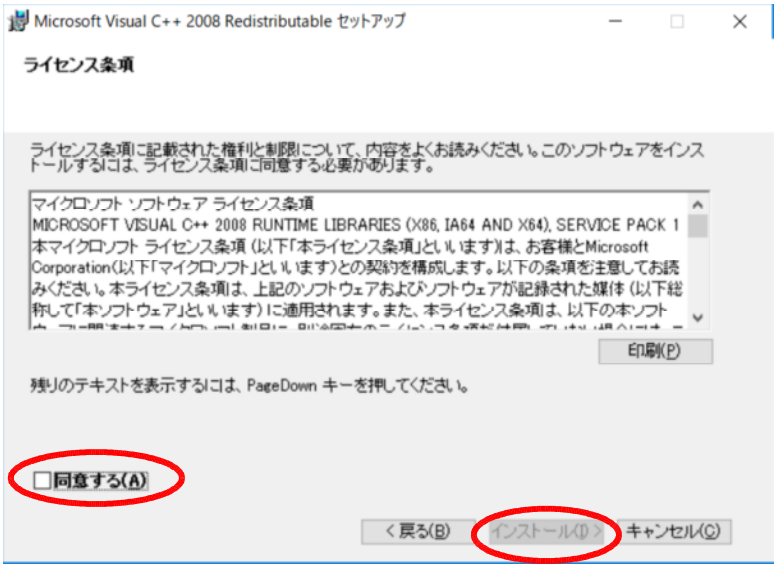
[ドライブ名]:¥vcredist¥32bit¥vcredist_x86.exe

【注意】OSのビット数に関わらず、必ず32bitの『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ』をインストールします。

②インストーラーの実行
　インストールウィザードに従いインストールして下さい。

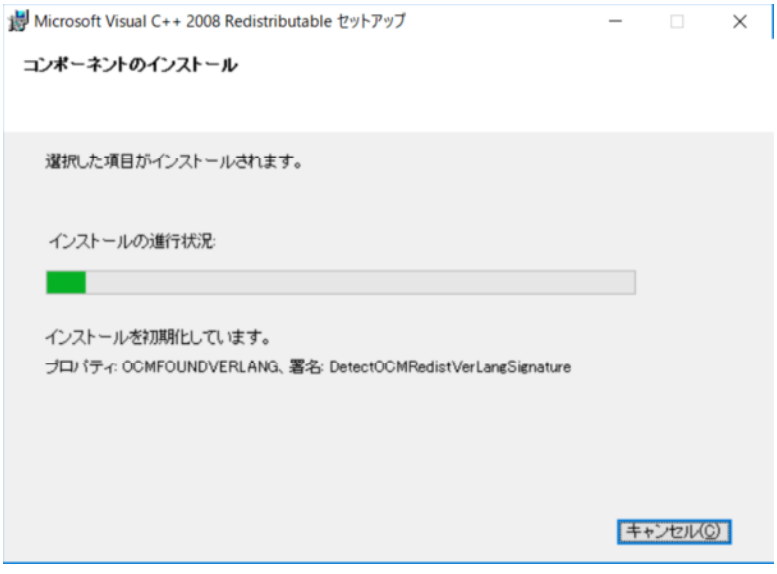


［次へ］を押す。

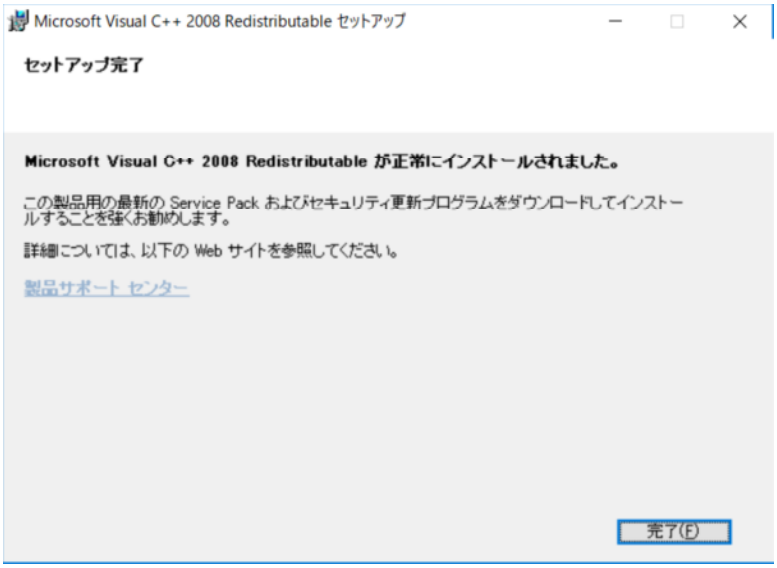


［同意する］にチェック

［インストール］を押す



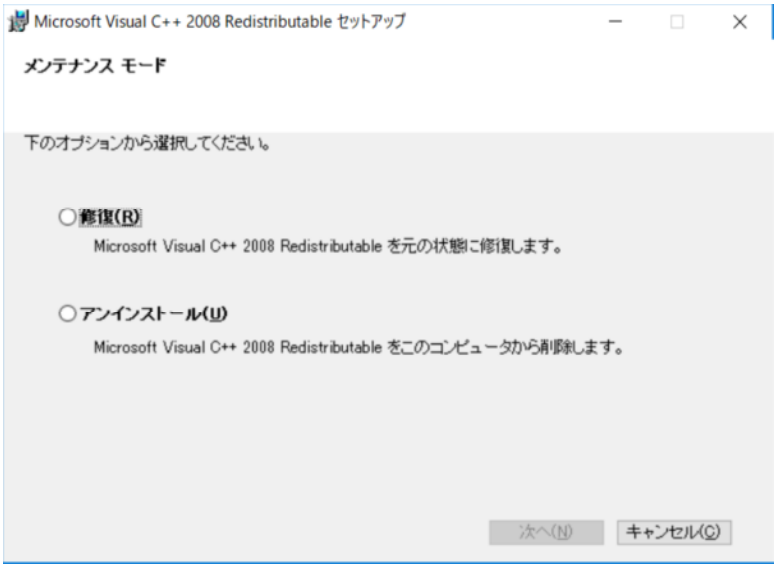
インストールの完了を待つ



インストール完了

インストールが完了したら、セッティングPCが起動できることを確認してください。

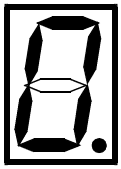
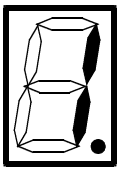
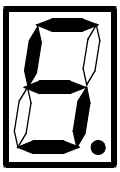
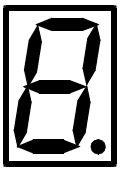
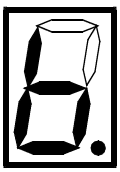
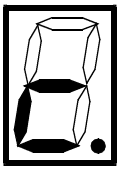
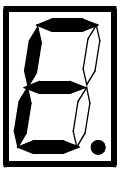
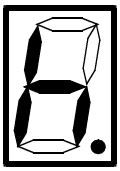
■『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』がインストール済の場合
インストールを実行すると以下の画面が表示されます
この場合は、インストールの必要はありません。



■7セグLEDの表示

7セグLEDの表示内容で状態やエラー要因を示す。

表示内容と状態との対応は以下の通りです

LED表示内容	発生エラー
0 点滅 	正常動作
1 点灯 	システム初期化中
5 点灯 	RTC動作待ち
8 点滅 	FPU例外
11 (b) 点滅 	不正割り込み
12 (c) 点滅 	NMI発生(電源電圧(5V)低下)
14 (E) 点滅 	ウォッチドッグエラー
h 点滅 	IPアドレス初期化モード

1-2. アラーム表示をともなう異常(全体エラー)

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 システムエラー	SLM内部の演算エラーなど パラメータや運転プログラムの設定値や記述上のミス。	パラメータや運転プログラムのチェック及び再ロード。 条件を記録 (テクノにて詳細調査)	【パラメータ】 Ⅲ機能編<8.> 【プログラム】 テキストプログラム説明書
2 バックアップエラー	バッテリー電圧低下のため バックアップメモリが消えている。	バッテリー交換 全バックアップデータをクリアして再設定する。	Ⅴメンテナンス編 <3-4.>
3 パラメータ未設定エラー	パラメータ初期化後､有効なパラメータを設定(ダウンロード)していない。		
4 ROMSWバックアップエラー	ソフトバージョンアップ(FLASH書換)により、ROMSWも更新する必要が発生した。	新しいROMSWをダウンロードする。(SLM8000内のROMSWデータはデフォルトになっています。)	
5 制御周期負荷ワーニング または、 制御周期負荷過大	制御周期が短すぎる。 サーボ制御周期処理時間の最大値と、ROMSWで設定したサーボ制御周期の比 ●サーボ制御周期ワーニングレベル以上 制御周期負荷ワーニング ●100%以上 制御周期負荷過大	ROMSW設定ソフト「基本」画面の「サーボ制御周期」を長くする。 制御周期負荷ワーニング、制御周期負荷過大の解除は、セッティングPCの「オプション」の「制御周期モニタ」で「RTC」を選択し、「計測値クリア」ボタンを押します。 (または、REQ_TIMERRESETコマンドを発行します。)	
6 特殊モードエラー	ディップスイッチを変更し、IPアドレス初期化モードになっている。	ディップスイッチを全てOFFにする。	Ⅴメンテナンス編 <6.>

1-3. アラーム表示をともなう異常(タスク別エラー)

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 非常停止	非常停止スイッチの動作。 その他非常停止入力。	非常停止スイッチの解除。 非常停止の回路をチェック。	
2 プログラム 実行エラー	運転プログラムの表記、又はデータ上の矛盾など。	運転プログラムの内容を再チェック。 異常発生時の条件を記録(テクノ調査) 運転プログラム保存(ファイル)	Ⅲ機能編 〈6-4-1.〉
3 Mコード実行エラー	ROMSWでMOK入力有効の設定でMFIN検出エッジでMOKがOFF	リセットで解除。 MOKがOFFがONしている場合 MOKが遅い？ MFINをONする前に、 MOKが返るようにする。 MOKがOFFの場合 MOKが入力されない？ ラダーや外部配線確認	
4 割り当て軸エラー	タスクに割り当てている軸にエラーが発生しています。	各軸毎のアラームの処置を実施してください。	
5 サーボOFFエラー	ROMSWでシステム起動時サーボオンを設定していない。	リセットで解除	
	【リセット操作でONしない】 OT入力 非常停止入力 【一度ONしてすぐに落ちる】 サーボアラーム	OTや非常停止入力等のアラーム要因をチェック。 (I/Oモニター画面) サーボアンプ/モータ関係の異常を調査。サーボ単体で動作。 (主電源強制ON)	
6 外部アラームAエラー 外部アラームBエラー 外部アラームCエラー	外部アラームA,B,C信号がONした。	リセット入力で解除。 外部アラームA,B,C信号をONさせている要因をチェック。 配線確認。	Ⅲ機能編 〈2-1.〉
7 主軸アラーム	主軸ドライバのアラーム出力	主軸ドライバのモニタソフト等で主軸のアラーム要因をチェック	
	主軸ドライバ/モータの配線不良。 主軸の主電源不良。	SLM、主軸ドライバ間の配線チェック	

1-4. アラーム表示をともなう異常(各軸エラー)

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 偏差過大エラー □軸+方向偏差過大エラー □軸-方向偏差過大エラー	FBの配線不良	配線を修正 (SLM～アンプ、アンプ～PG)	Ⅱハードウェア編
	モータが動かない	サーボアンプの設定を確認。 POT,NOTの入力(サーボの場合) 制御モード(位置指令モードになっているか?) トルク制限が有効になっていないか? 機械の干渉	サーボアンプのマニュアル 試運転･調整編 セッティングPC
	kpが小さい	kpの調整	マニュアル
	速度指令が速すぎる(kpを調整しても上がらなかった場合) ・サーボパラメータのER上限値が小さい ・補間命令(LIN等)の実行中 ・ポイント位置決め(PTP等)の実行中 ・JOG移動中	 ER上限値を大きくする F値を遅くする サーボパラメータのPTP速度を遅くする サーボパラメータのJOG速度を遅くする	 テキスト プログラム セッティングPC マニュアル
2 サーボアラーム □軸サーボアラーム	サーボアンプのアラーム出力。 (I/Oモニタでチェック)	SLM ↔ サーボアンプの配線チェック	Ⅱハードウェア編 〈4.〉
	サーボアンプ/モータの配線不良。 サーボ主電源不良。	サーボアンプ/モータの単体動作にてチェック。 サーボのデジタルオペレータでアラーム要因トレースをチェック	サーボアンプのマニュアル
3 ソフトリミット □軸+方向ソフトリミット □軸-方向ソフトリミット	ソフトリミットのパラメータ値不良。	パラメータ値をチェック。	Ⅲ機能編〈8.〉
	SLM内のアブソPOS.の異常	バックアップデータの初期化で「アブソPOS.」をクリア。	セッティングPC
	運転中のソフトリミット	JOGでリミット内に戻す。	マニュアル
4 ハードリミット □軸+方向ハードリミット □軸-方向ハードリミット	OT入力がON 配線不良。B接入力がオープン。	セッティングPC入出力チェック配線を修正	Ⅱハードウェア編 〈3-3.〉
	運転中のハードリミット	OT無視モードにしてリミット内へ戻す。	
	なぜソフトリミットで止まらなかった?	ソフトリミット/OT間の距離と送り速度の関係を再チェック。 ソフトリミット値(パラメータ)は正常か?	Ⅳ試運転･調整編 〈6-12.〉
5 パルス発生過大エラー □軸+方向パルス発生過大エラー □軸-方向パルス発生過大エラー	補間命令(LIN等)の指令速度が速すぎる。	・F値を遅くする。 ・「パルスジェネレータクロック」を大きくする。 ・ROMSWの電子ギヤを使用せず、サーボアンプの電子ギヤを使用する。	ROMSW設定ソフトマニュアル
6 アブソリードエラー	起動時にサーボアンプから、絶対値エンコーダ値の読み出しを失敗	サーボアンプとの配線やサーボアンプの設定を確認。	

1-5. 動作や操作に伴う異常

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 原点復帰しない	ROMSW設定で原点復帰方向が設定されていない。 サーボパラメータで原点復帰実行が「無し」の指定になっている。	パラメータを適宜変更。	Ⅲ機能編<8-4.>
2 原点復帰が完了しない	原点信号が入らない。(各軸)	I/Oモニタで原点信号をチェック。	Ⅱハードウェア編
	制御パラメータ。	パラメータを再チェック。	サーボアンプのマニュアル
	モータC(Z)相パルス不良	サーボアンプ/モータとSLMとの配線をチェック。	Ⅱハードウェア編
3 全軸原点復帰で逃げ動作しない	パラメータの設定ミス。 疑似アブソPOSのずれ (メカを手で動かした)	パラメータを適宜変更	Ⅲ機能編 <8.>
4 原点位置がずれる	パラメータの原点距離が不足している。	パラメータ値再チェック。	同 上
(モータ1回転分ずれる)	DEC信号のエッジとPG C(Z)相が重なっている	ドグ位置調整(メカ)	
	C(Z)相原点復帰方式	C(Z)相論理が逆設定になっている。 抵抗モジュールの実装ミス 原点ドグの論理逆	
	C(Z)相を使わない方式	原点ドグ配線不良 原点ドグの論理逆	
5 プログラム運転がスタートしない	原点復帰未完。	原点復帰を完了させる。 全軸を「原点復帰なし」指定にする。	同 上
	INPOSのずれ	INPOS幅を広げる	
	運転プログラムがロードされていない。	運転プログラムをダウンロード (PNO. 注意)	
	自動運転モードになっていない	モード変更「自動運転」にする。	
6 Mコード出力でハングアップ	MFINが返らない。	相手(シーケンサ)のMFIN出力をチェック。 MSTRBがシーケンサに入っているか？	Ⅱハードウェア編

1-6. サーボ関連の異常(1/2)

異常状態	推定される原因	処置	詳細説明
1 サーボ主電源が入らない。	OT入力。非常停止入力。 サーボ主電源回路の不良。 I/OモニタでSVMのbitはONするが主電源リレーが動作しない。	I/Oモニタで OTや非常停止入力をチェック。 サーボ主電源回路不良をチェック。 強制出力 OK:OT,非常停止になる条件をチェックします。 NG:SVMの配線をチェックします。	Ⅱハードウェア編
2 サーボ主電源がONしてすぐに落ちる	サーボアンプのサーボアラーム 主電源OFF→ONのインターバル不足。 (数秒以上、サーボアンプの特性)	SLM ↔ サーボアンプの配線チェック サーボ電源を強制投入し、アラーム履歴をチェック サーボアンプ/モータの単体動作。 (アンプ/モータ間の接続チェック)	同　上 サーボアンプのマニュアル
3 低速で回る サーボロックしない	サーボアンプ/モータ側の異常 サーボアンプの設定不良	サーボアンプ/モータの配線をチェック。(単体動作) 設定の確認。 サーボアンプのパラメータ再チェック	
4 発振する がたがた動く 暴走する 偏差過大になる (パルス指令軸の場合)	速度ループゲインが大きすぎる サーボアンプ/モータ側の異常 サーボアンプの設定不良	速度ループゲインを下げる サーボアンプ/モータの配線をチェック。(単体動作) 設定の確認。	サーボアンプのマニュアル Ⅱハードウェア編<3-4.> サーボアンプのマニュアル
5 オーバシュートする	サーボアンプ設定不良。 加減速時定数の不良。 サーボアンプの位置ループゲインKpが高すぎる。(メカ剛性不足)	サーボの「速度ループゲイン」を確認する。 加減速､時定数を適宜設定 Kpを下げる。	サーボアンプのマニュアル Ⅲ機能編<8.>
6 速度ムラ 低速送りのリップル	サーボアンプ速度ループゲインが低い。(メカ剛性不足)	速度ループゲインを上げる。	サーボアンプのマニュアル
7 位置ズレする (パルス指令軸の場合) (第1～8軸)	セッティングPCの指令表示をチェック 指令がずれている場合 指令がずれていない場合	 運転プログラムのチェック SLM/アンプ/モータ各々のケーブルの配線チェック。 サーボアンプのパルス表示を確認する。(指令パルスとあっているか？)	 Ⅱハードウェア編<3-4.>

1-6. サーボ関連の異常(2/2)

異 常 状 態	推 定 さ れ る 原 因	処　　置	詳細説明
8 一方向にしか 移動しない。	パルス形態の設定ミス CW/CCW方式のドライバに対して PLS/DIR方式を設定した場合。	正しいパルス方式を設定する	

2. PCソフト側の異常

2-1. 通信処理

エラーメッセージ	推定される原因	処置	詳細説明
1 通信パラメータエラー	アプリケーションの設定ファイルとROMSWの設定内容が異なる	ROMSW設定ソフトでROMの設定内容を読み出しアプリケーションの設定ファイルを更新する	ROMSW設定ソフトマニュアル
2 通信異常(TO/RO/RR)です	【イーサネット接続】 LANケーブル IPアドレス 【RS232C接続】 RS232Cケーブル 【PC側】 PC側設定が合っていない(PCのCOM1/COM2設定等)	 ケーブルの交換 IPアドレスを整合させる ケーブルの交換 PC側設定の修正	Ⅱハードウェア編
3 指定のデータが存在しません	・SLMのプログラムバッファにデータが入っていない ・運転プログラムを初期化した		
4 指定のデータを書き込めません	プログラムダウンロード ・指定した番号のプログラムを実行中 パラメータ、ROMSWデータのダウンロード ・セッティングモードになっていない	プログラムが終了してからダウンロードする セッティングモードに変更する	セッティングPCマニュアル
5 現在実行できません	アラーム発生中にコマンドを発行 指定したコマンドを実行できるモードになっていない 他のコマンドの動作中	アラーム要因のクリア モードの変更 他のコマンドの実行が終了するのを待つ、又は終了させる	
6 通信処理にて正体不明のエラーが発生しました	通信中にケーブルを抜いた。 通信ケーブルの異常。	通信ケーブルのコネクタがきちんとささっているかチェック ケーブルのチェック	

2-2. プログラム変換処理

エラーメッセージ	推定される原因	処置	詳細説明
1 プログラムバッファオーバーフロー	運転プログラムのステップ数が多すぎる 円弧命令(CIR□)のプリ解析処理でステップ数が増加	ステップ数を減らす。 円弧精度を荒くする DNC機能を用いる	 セッティングPCマニュアル
2 プログラムフォーマットエラー	運転プログラムの表記の間違い	運転プログラムの表示されたステップの内容をチェック	Ⅲ機能編 〈6-4.〉

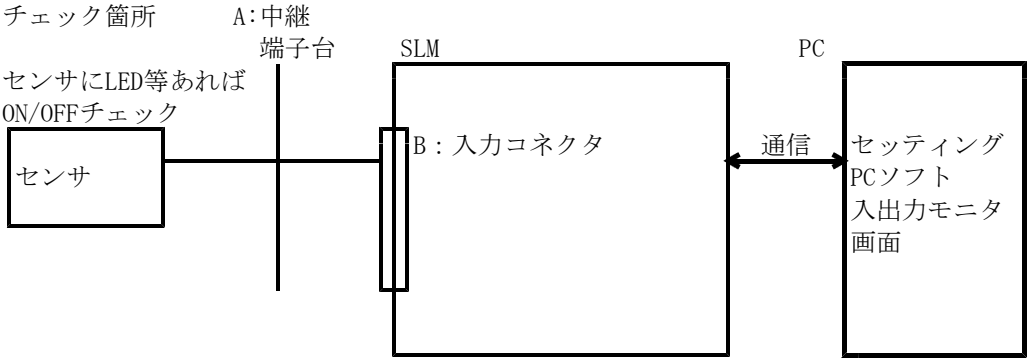
2-3. アプリケーション起動時

エラーメッセージ	推定される原因	処置	詳細説明
1 設定ファイルはありません。デフォルト情報で実行しますか	カレントディレクトリにINIファイルが存在しない	ROMSW設定ソフトでROMの内容をアップロードして作成する	ROMSW設定ソフトマニュアル
2 □□ライブラリが見つかりません	カレントディレクトリまたはPATHの通ったディレクトリにDLLが存在しない	・必要なDLLのコピー ・再インストール	セッティングPCマニュアル
3 □□ライブラリ内に必要な関数が見つかりません	DLLのバージョンが異なる	ファイルの構成 ファイルの日付(バージョン)を確認	

3. 詳細チェック手順

3-1. 一部の入力が不可の時の調査方法

チェック箇所	チ ェ ッ ク 内 容	推定される不具合	そ の 他
ROMSW設定ソフト	必要な入力が入力ピンに割り当てられていること。	OFFのまま	
セッティングPC 入出力モニタ	入力をOFF/ONさせたときにセッティング PCの入出力モニタが変化する事。	I/Oが変化しない →入力SW、センサの不良 OFFのまま→ケーブル断線 コネクタ接触不良 ONのまま →センサ不良 ショート	セッティングPC モニタ画面参照
A：中継端子台	配線不良、誤配線、ショート､ゆるみ	ユーザ殿回路をチェック	
入力コネクタ B：CN2(I/O) CN1(サーボ)	コネクタの接触不良 →コネクタを抜き差ししてみる。 ±OT、DEC → CN1 汎用入力 → CN2 その他専用入力	ピンが曲がっていないか？ (無理に挿入していないか？)	Ⅱハードウェア編 〈3-1.〉
入力が時々 ONする OFFする	ケーブルをゆすってみる？ I/Oモニタの入力が変化するか？ (表示リフレッシュが遅いので 見えない可能性あり) 中継端子台にて、ON/OFFの電圧レベルをチェック ON ： 2V以下 OFF：20V以上	ケーブルのカシメ不良 センサの残留電圧や、OFF時のリーク電圧など	

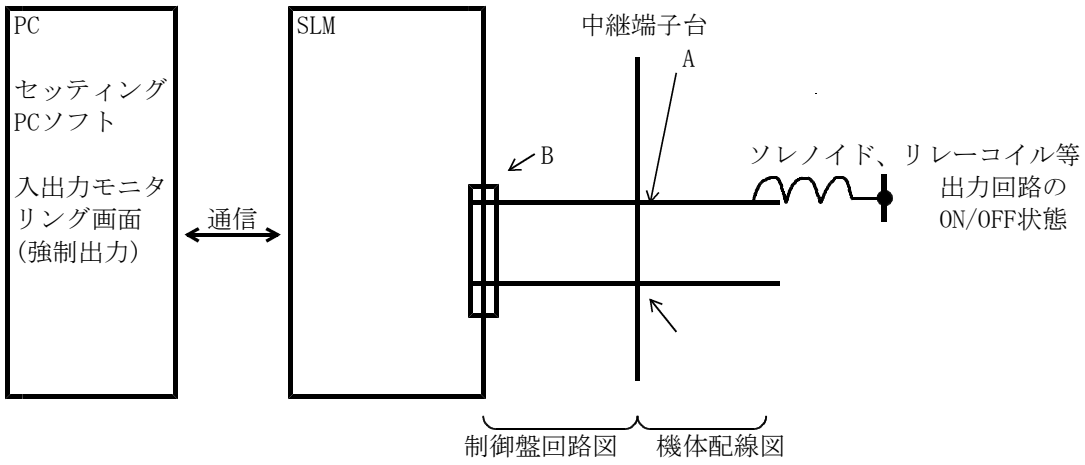


センサ	I/Oモニタ画面	
	A接	B接
ON	●	○
OFF	○	●

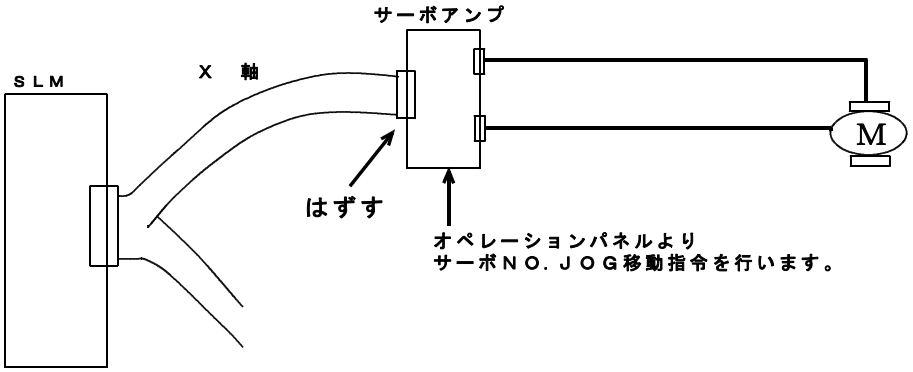
3-2. 一部の出力が不可の時の調査方法

チェック箇所	チ ェ ッ ク 内 容	推定される不具合	そ の 他
ROMSW設定ソフト	必要な出力が出力ピンに割り当てられていること。	出力が変化しない。	
出力不可 セッティングPC 強制出力による 出力状態の変化	セッティングPCの強制出力機能を使い、該当する出力を強制ONさせます。	出力が変化しない ONしない →ケーブル断線 コネクタ接触不良 OFFしない→ケーブルショート (ONのまま)	セッティングPC モニタ画面参照
A：中継端子台	配線不良、誤配線、ショート、 ゆるみ	ユーザ殿回路をチェック	
出力コネクタ B：CN2(I/O) ：CN1(サーボ)	コネクタの接触不良 →コネクタを抜き差ししてみる	ピンが曲がっていないか？ (無理に挿入していないか？)	Ⅱハードウェア編 <3-1.>
操作していないのに、出力が時々ON/OFFする	ケーブルをゆすってみて、出力が変化するか？	ケーブルのカシメ不良	
	リレーやコイルの駆動電流は充分か？ リレー・コイルの定格(電流/電圧)をチェック	駆動不足	

チェック箇所



3-3. サーボ関連異常の調査方法



1) サーボアンプの電源を入れます。
（SLMのSVM出力による電源シーケンス回路を組んでいる場合には、強制出力でSVMをONして電源を入れて下さい。）
2) サーボアンプのオペレーションパネルより、サーボON状態にします。
3) 同様に、オペレーションパネルよりJOG操作を行い、軸が正しく動作する否かを確認します。
※ サーボアンプ単体による動作を行う場合は、サーボアンプのパラメータの確認を必ずおこなって下さい。(JOGの移動速度等)
詳細は、各社のサーボアンプのマニュアルを参照して下さい。

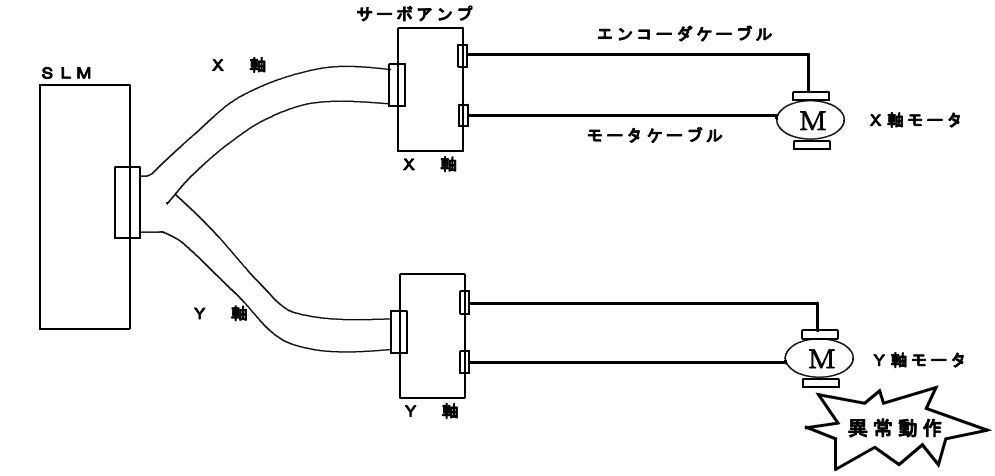
注意　ソフトリミット、ハードリミット等はSLMコントローラで制御しています。
単体動作は、これらと無関係な動作になります。
チェックの際は送り速度を下げる等、安全に注意して下さい。

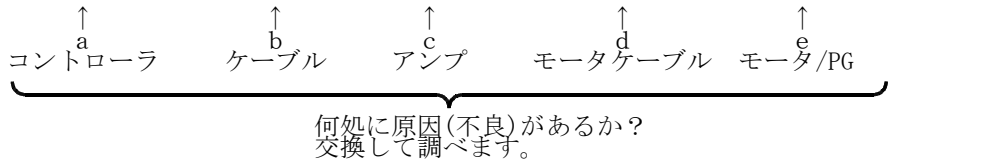
3-3-1. 配線の入れ替え、軸の交換による調査方法

配線の入れ替え、交換などを行い、何処に原因があるかを絞り込むことが重要です。

注意 サーボアンプとモータの容量・種類などが一致していることが前提です。
また、サーボアンプ内のパラメータ設定の違いにも注意が必要です。

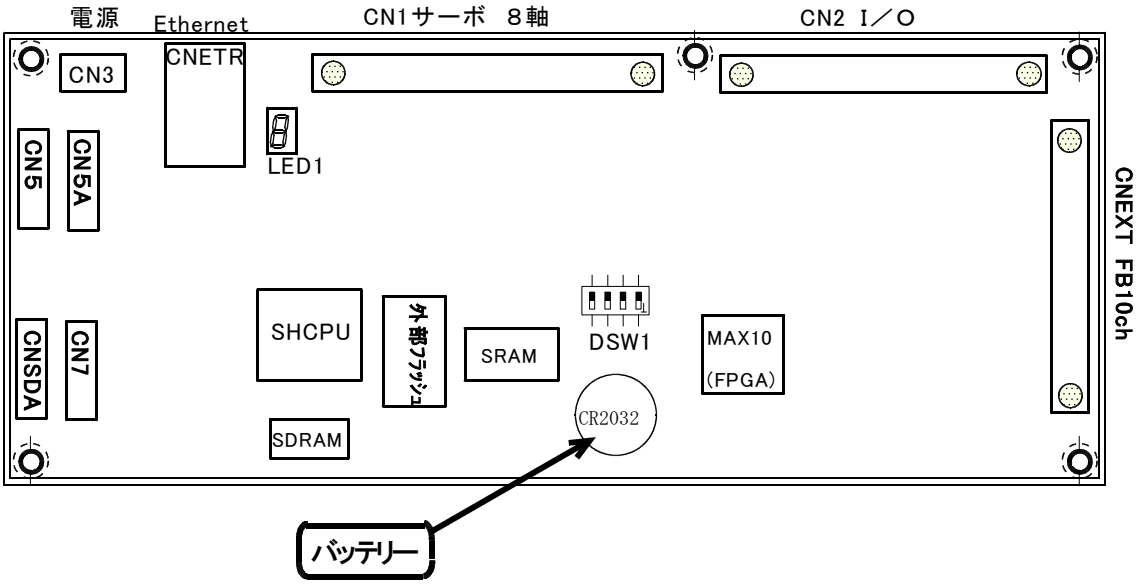
例：Y軸のモータが異常動作した場合





		セッティングPC操作	ケーブル		ケーブル	
		異常/正常	SLM	SLM-SV	サーボアンプ	サーボモータ	モータ/PG
通常	セッティングPC X軸指令 Y軸指令 SLM XS YS M PG	X軸指令 正常	○	○	○	○	○
		Y軸指令 異常	？	？	？	？	？
SLM～サーボケーブル交換	セッティングPC 交換 X軸指令 Y軸指令 SLM XS YS M PG	X軸指令 正常	○	？	？	？	？
		Y軸指令 異常	？	○	○	○	○
アンプ～モータケーブル交換	セッティングPC 注意 交換 X軸指令 Y軸指令 SLM XS YS M PG	X軸指令 正常	○	○	○	？	？
		Y軸指令 異常	？	？	？	○	○

3-4. バックアップエラー時の詳細チェック



3-4-1. 「バッテリー電圧低下ワーニング」発生時

SRAM内の記憶データは正常ですが、バッテリーの電圧が低下し、バッテリーの寿命が近づいています。「バックアップエラー」が発生する前にバッテリーを交換して下さい。

注1：必要なバックアップデータ(パラメータ、運転プログラムなど)は、全てPCに保存してから電池交換作業を実行してください。交換後に必要に応じてダウンロードしてください。
注2：SLM8000を通電中に電池交換をおこなえば、記憶データ(SRAM内)は消えません。
但し、SLM8000上の回路は通電していますので、他の部品に触らないように充分注意してください。

3-4-2. バックアップエラー発生時の調査方法

チェック箇所	チェック内容	推定される不具合	その他
バッテリー電圧	電圧をチェックしてください。 3.0V以上あれば正常です。	バッテリー寿命	

【バッテリーユニットの寿命】
(バッテリーメーカーの資料から)設計上は導通しない状態で約10年です。
周囲の状況(通電時間,温度,湿度)で変わります。2～3年毎の定期的な交換が望ましいです。

【バックアップメモリエラーの解除】
バックアップメモリエラーの解除は、
〈Ⅰ導入編 2-6-1. バックアップメモリーエラーの解除〉(TB00-1130A)
を参照して下さい。

※バッテリーを交換し、バックアップメモリエラー解除の手順を実施してもエラーがクリアできない場合は、テクノで詳細な調査をしなければ、原因がわかりません。
SLM8000の調査・修理をテクノにご依頼ください。

4. SLMシリーズエラーコート一覧

番号	エラー種別	対処
0001	システムエラー	<Vメンテナンス編 1-2.1>参照
0005	バックアップエラー	<Vメンテナンス編 1-2.4>,<3-4.>参照
0006	制御パラメータ未設定	<Vメンテナンス編 1-2.5>参照
0007	非常停止中	<Vメンテナンス編 1-2.2>参照
0008	サーボ電源OFF	<Vメンテナンス編 1-2.3>,<3-3.>参照
0009	アブソリードエラー	<Vメンテナンス編 1-2.13>参照
0050	プログラム実行エラー	<Vメンテナンス編 1-2.7>参照
0110	X軸+方向偏差過大	<Vメンテナンス編 1-2.11>参照
0111	X軸-方向偏差過大	<Vメンテナンス編 1-2.11>参照
0112	X軸サーボアンプアラーム	<Vメンテナンス編 1-2.8>参照
0113	X軸+方向ソフトリミット	<Vメンテナンス編 1-2.9>参照
0114	X軸-方向ソフトリミット	<Vメンテナンス編 1-2.9>参照
0115	X軸+方向ハードリミット	<Vメンテナンス編 1-2.10>参照
0116	X軸-方向ハードリミット	<Vメンテナンス編 1-2.10>参照
0117	X軸+方向パルス発生過大	<Vメンテナンス編 1-2.12>参照
0118	X軸-方向パルス発生過大	<Vメンテナンス編 1-2.12>参照
0120 ・ ・ 0128	Y軸+方向偏差過大 ・ ・ Y軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0130 ・ ・ 0138	Z軸+方向偏差過大 ・ ・ Z軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0140 ・ ・ 0148	A軸+方向偏差過大 ・ ・ A軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0150 ・ ・ 0158	B軸+方向偏差過大 ・ ・ B軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0160 ・ ・ 0168	C軸+方向偏差過大 ・ ・ C軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0170 ・ ・ 0178	R軸+方向偏差過大 ・ ・ R軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0180 ・ ・ 0188	Q軸+方向偏差過大 ・ ・ Q軸+方向パルス発生過大	X軸参照
0190 ・ ・ 0198	T軸+方向偏差過大 ・ ・ T軸+方向パルス発生過大	X軸参照

5. システムのバージョンアップ

機能追加等、システム(SLM8000/PCのソフトウェア)のバージョンアップを行うための説明です。
別途、当社からご提供するバージョンアップ用のインストールCD(又は、インストールCDイメージファイル)を使用してバージョンアップを行います。
(お客様のご都合によるバージョンアップは、別途バージョンアップ費を申し受けます。)

尚、以下の説明では、インストール済みで現在使用しているソフトを「**現ソフト**」、新しくインストールするソフトを「**新ソフト**」と呼びます。

5-1. バージョンアップ手順

5-1-1. バージョンアップ準備

テクノからご提供した「**新ソフト**」を準備します。**(まだインストールは行いません。)**
現在、「**現ソフト**」を使用しているPCで準備してください。

テクノから「**新ソフト**」をご提供する方法には、以下の2通りの方法があります。
ご提供の方法に応じて準備して下さい。

・インストールCDでご提供した場合：
「**現ソフト**」を使用しているPCのCDドライブへCDを挿入して下さい。
※ AutoRunによりインストーラが起動した場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、中断して下さい。

・メールの添付等でインストールCDイメージの圧縮ファイル(zip)をご提供した場合：
圧縮ファイルを「**現ソフト**」を使用しているPCの任意のフォルダに解凍して下さい。
(解凍した中身はインストールCDと同じファイルです。)
※「**現ソフト**」を使用しているPC上にインストールCDイメージファイルをコピーして下さい。
別のPCやファイルサーバ等でファイル共有をすると、インストーラや各種PCソフトが正常に動作しない場合があります。

5-1-2. バージョンアップ作業

「**現ソフト**」と「**新ソフト**」のソフトウェアバージョン番号によって、作業手順が分かれます。
ソフトウェアバージョンは Ver1.0.0A の様に数字部分(1.0.0)と英字部分(A)に分かれています。
この数字部分と英字部分の違いにより、作業手順を判断して下さい。

① 「**現ソフト**」と「**新ソフト**」のバージョンの数字部分が違う

例) 「**現ソフト**」 : Ver1.0.0A → 「**新ソフト**」 : Ver1.1.0A
「**現ソフト**」 : Ver2.1.0B → 「**新ソフト**」 : Ver2.2.0A

→ <5-2.ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)>を行い、
続いて、<5-3.PCソフトバージョンアップ>を行います。

② 「**現ソフト**」と「**新ソフト**」のバージョンの数字部分が同じで、英字部分が違う。(上記以外)

例) 「**現ソフト**」 : Ver1.0.0A → 「**新ソフト**」 : Ver1.0.0B
「**現ソフト**」 : Ver3.0.0B → 「**新ソフト**」 : Ver3.0.0C

→ <5-3.PCソフトバージョンアップ>を行います。

5-2. ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)

5-2-1. FLASH書き込みソフト&必要ファイル

以下の3つファイルを使用します。
実際の書き込み手順については、
〈5-2-3.ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)手順〉
を参照下さい。

① FLASH書き込みソフト　:　Slm8000Fdl.exe
※「現ソフト」のFLASH書き込みソフトを使用して下さい。
(「現ソフト」をインストールしているフォルダに入っています。)

例)デフォルトのインストールフォルダの場合

C:¥SLM8000¥Slm8000Fdl.exe

② FLASHシステムファイル :　(******.ufd)
※ FLASHへ書き込むファイル(拡張子は .ufd)です。
「新ソフト」に含まれているファイルを使用して下さい。
FLASHシステムファイルは「新ソフト」CD内の"flash"フォルダ内にあります。
・CDの場合 ※ドライブ名はPCによって異なります。
E:¥SLM8000¥falsh¥******.ufd
・メール送付のCDイメージの場合
[ファイル解凍先]¥SLM8000¥falsh¥******.ufd

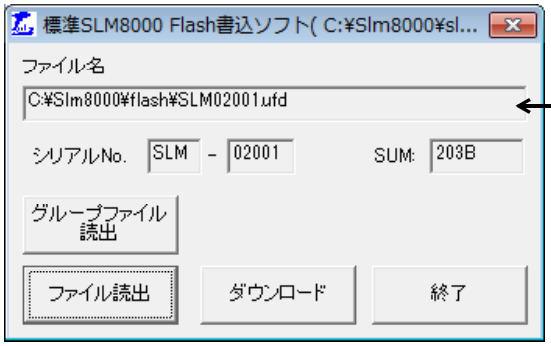
ファイル名はご注文の状況により、以下のいずれかの形式になっています。

・個別管理
個体毎(シリアル番号毎)にFLASHシステムファイルをご提供します。
FLASH書き込みを行うシリアル番号に応じたFLASHシステムファイルをご使用下さい。
[ファイルフォーマット]
シリアル番号.ufd (SLM*****.ufd)
例)SLM02001.ufd

・グループ管理
グループ共通のFLASHシステムファイルをご提供します。
別途グループファイルを読み込むことにより、グループに含まれる全てのシリアル番号の個体に対して共通のFLASHシステムファイルを使用できます。
[ファイルフォーマット]
グループ番号.ufd (G*****.ufd)
例)G00001.ufd

③ グループファイル　　:　(G*****.asg)
※ グループファイル(拡張子は .asg)です。
グループ管理されていない場合は使用しません。(ファイルが存在しません。)
グループファイルは「新ソフト」CD内にあります。
・CDの場合 ※ドライブ名はPCによって異なります。
E:¥SLM8000¥******.asg
・メール送付のCDイメージの場合
[ファイル解凍先]¥SLM8000¥******.asg
[ファイルフォーマット]
グループ番号.asg (G*****.asg)
例)G00001.asg

5-2-2.　FLASH書き込みソフトの機能



FLASHシステムファイル名

・ グループファイル読出 ･･･グループシリアル(GS)管理の場合のみ、グループファイルを読出します。
GS管理については、
〈Ⅰ導入編 2.初期導入作業【重要1】〉(TB00-1130A)
を参照下さい。

・ ファイルから読出 ･･･････ ダウンロードするFLASHシステムファイル名を選択します。

・ ダウンロード ････････････ SLM8000へFLASHシステムファイルを書き込みます。

※ 以下場合はダウンロードできません。
・FLASHシステムファイルのシリアルNoと書き込み先SLM8000のシリアルNoが一致しない。
・グループファイル内に書き込み先SLM8000のシリアルNoが存在しない。

5-2-3.　ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)手順

（1）通信の確認**(推奨)**
「**現ソフト**」のセッティングPCソフト(Slm8000drv.exe)にてSLM8000との通信が行える事を確認して下さい。
※ FLASH書き込みソフトでは、セッティングPCソフトの通信設定を参照して、通信を行います。
そのため、前もってセッティングPCで通信が行えるようにして下さい。
通信設定については、
〈Ⅰ導入編 2-4.SLM8000とPCの接続〉(TB00-1130A)
を参照下さい。

（2）各種データのバックアップファイル作成**(推奨)**
「**現ソフト**」のまま、SLM8000に格納している各種パラメータ/運転プログラム等のデータをバックアップして下さい。

①. ROMSW設定ソフト(Slm8000swset.exe)にて、ROMSW設定(*.rom)をバックアップします。
ROMSW設定ソフトを起動して、
「アップロード」→「ファイル保存」
を行い、ファイルに保存して下さい。

②. セッティングPCソフトにて、各種パラメータ/運転プログラムをバックアップします。
セッティングPCソフトを起動して、以下の画面にて、
「アップロード」→「ファイル保存」
を行い、ファイルに保存して下さい。

(オプションの画面はオプション未購入時は表示されません。バックアップ不要です。)

- サーボパラメータ画面 (*.prm)
- プログラム管理画面(運転プログラム)(*.txt)
- ピッチエラーパラメータ画面 (*.pit) ：オプション
- 補間前加減速パラメータ画面 (*.aco) ：オプション
- 工具長補正パラメータ画面 (*.tol) ：オプション
- 工具径補正パラメータ画面 (*.tod) ：オプション
- マクロ変数画面 (*.mcr) ：オプション
- 位置決めポイントテーブル作成画面 (*.pnt) ：オプション

また絶対値エンコーダを使用している場合は、「バックアップデータ初期化」画面で、

（3）PCソフト環境バックアップ**(推奨)**
現ソフトの動作環境/ソフトをバックアップします。
(後述するインストール手順で上書きインストールを行うことを推奨しているため、念のため元の環境をバックアップします。)

①. エクスプローラにて、PCソフトをインストールしたフォルダ
(デフォルトだと"c:¥Slm8000¥")を任意のフォルダに**コピー**して下さい。

（4）フラッシュへの書き込み**(ROMソフト更新)**

① 現ソフトのFLASH書き込みソフト(Slm8000Fdl.exe)を起動します。
※ 新ソフトでなく、現ソフトのFLASH書き込みソフトです。ご注意下さい。
② 「ファイルから読出」ボタンを押して、新ソフトのFLASHシステムファイル(～.ufd)を選択します。
グループ管理の場合は、「グループファイル読出」ボタンを押してグループファイル(～.asg)も選択して下さい。
※ 現ソフトでなく、新ソフトに含まれているFLASHシステムファイル/グループファイルです。ご注意下さい。
③ 「ダウンロード」ボタンを押して、ダウンロードします。
まず、「FLASHデータの送信処理」プログレスバーが伸び、その後、
「FLASHデータ書き込み処理」プログレスバーが伸びて行きます。
全ての処理が完了後、転送終了のメッセージが表示されます。
④ 「OK」ボタンを押して、フラッシュ書き込みソフトを終了します。
⑤ SLM8000の電源を OFF → ON して下さい。
⑥ 7セグLEDの点滅を確認下さい。
"0"点滅：正常
"0"点滅以外：異常

【注1】 上記③のダウンロードは中断しないで下さい。
中断した場合、ソフトが動作しなくなる場合があります。
その場合は、SLM8000をテクノに戻していただき、再書き込みをする必要があります。

【注2】 上記③のダウンロード完了時(プログレスバーが全て延びた状態)、タイミングによってはまれに通信エラーが発生する場合があります。
その為、ダウンロード完了時に通信エラーが発生しても、念のため③以降の手順を行って下さい。
⑥でLEDが"0"点滅していれば正常に書き込めています。

（5）<5-3.PCソフトバージョンアップ>へ

5-3. PCソフトバージョンアップ

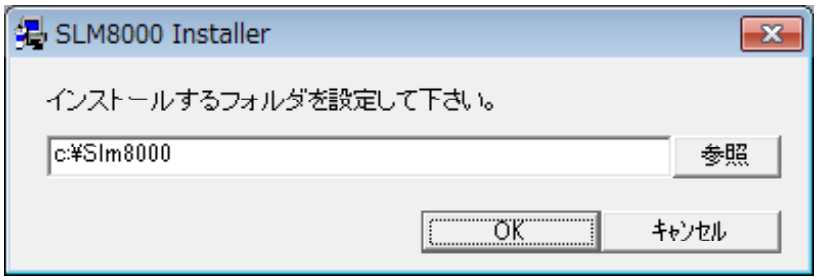
5-3-1. PCソフトバージョンアップ手順

（１）PCソフトバージョンアップ準備**(推奨)**

もし出荷時CDに入っていたサンプルデータファイル(Default.rom / L_*.txt / G_*.txt / L_*.pnt 等)をお客様で変更されている場合はインストール前にファイル名を変更しておいてください。
インストール時に上書きしてしまいます。

（２）新ソフトをPCへインストール**(PCソフト更新)**

① インストーラを起動します。
エクスプローラにて、CDドライブ内 又は 圧縮ファイルを解凍したフォルダ内(テクノのご提供状況によります)の ″setup.exe″ を実行して下さい。



② 現ソフトをインストールしているフォルダを指定して、「OK」ボタンをクリックして下さい。
選択したフォルダにファイルがコピーされます。

**【注意！】 現ソフトをインストールしているフォルダには、インストール後に作成された設定ファイル(*.ini)が存在します。
そのファイルを新ソフトでも流用するため、同じフォルダにインストールする事をお勧め致します。
尚、異なるフォルダにインストールしても設定ファイル(*.ini)をコピーして頂ければ、問題ありません。**

（３）セッティングPCを起動し、バージョン情報のROMソフトのバージョンが書き込んだバージョンになっているか確認します。

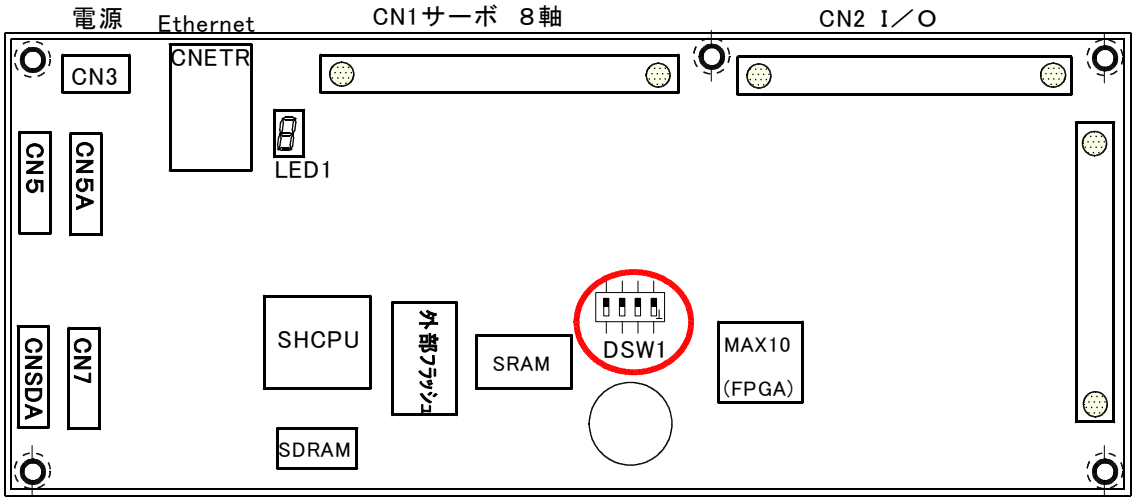
6. ＩPアドレスの初期化

ROMSW設定ソフトにて、IPアドレスの設定に誤って不正な値を設定してしまった場合や、設定値がわからなくなってしまった時に、以下の方法でIPアドレスの初期化をします。

6-1. 一般的な注意事項

IPアドレスを初期化する時はディップスイッチを変更します。
ディップスイッチの変更をする時は、必ず電源をOFFして下さい。

6-2. ディップスイッチの設定



モード	ＤＳW1	
通　常	1 2 3 4 ― OFF ―	1：OFF 2：OFF 3：OFF
初期IPアドレス 一時変更モード	1 2 3 4 ― OFF ―	1：ON 2：OFF 3：ON
初期IPアドレス 書き換えモード	1 2 3 4 ― OFF ―	1：ON 2：ON 3：ON